LA TEORÍA DEL MUNDO MICROSCÓPICO

Mecánica cuántica

El marco matemático que rige átomos, luz y materia. No describe trayectorias, sino estados y probabilidades: un vector en un espacio abstracto cuya evolución está perfectamente determinada… hasta que medimos.

La mecánica cuántica es la teoría que sustituyó a la mecánica de Newton en el dominio de lo muy pequeño. No es un retoque: cambia de raíz qué es el estado de un sistema, qué significa medir y qué puede predecirse. En lugar de una partícula con posición y velocidad definidas, el estado es un **vector** en un espacio de Hilbert; en lugar de valores ciertos, la teoría entrega **probabilidades**.

Construida entre 1925 y 1927 por Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac, Pauli y Jordan, se organiza en torno a unos pocos **postulados** de los que se deduce todo lo demás: los estados, los observables como operadores, la regla de Born y la evolución según la ecuación de Schrödinger. Sobre ese esqueleto se resuelven el oscilador, el átomo de hidrógeno o el espín, y se construyen la química, la física del estado sólido y, hoy, la información cuántica.

> *«Quien no se haya quedado conmocionado por la teoría cuántica es que no la ha entendido.»*
>
> NIELS BOHR

CRONOLOGÍA ESENCIAL

1900	Planck cuantiza la energía (cuerpo negro).
1913	Bohr cuantiza el átomo de hidrógeno.
1924	De Broglie: ondas de materia.
1925	Heisenberg: mecánica matricial.
1926	Schrödinger (onda) y Born (probabilidad).
1927	Heisenberg: principio de incertidumbre.
1928	Dirac: ecuación relativista del electrón.
1932	Von Neumann: formalización en Hilbert.
1964	Bell: desigualdades verificables.
1982	Aspect confirma la no-localidad.

EN ESTE DOSSIER

1 Por qué hizo falta una mecánica nueva
2 Los postulados y el formalismo
3 Los sistemas que se resuelven
4 Momento angular y espín
5 Métodos aproximados y fronteras
★ El temario, nivel a nivel

1 Por qué hizo falta una mecánica nueva

1900 – 1924

A finales del siglo XIX la mecánica clásica y el electromagnetismo parecían bastar para todo. Fueron los fenómenos a escala atómica los que revelaron que, en lo muy pequeño, esas leyes fallaban por completo.

La **radiación del cuerpo negro** fue la primera grieta: la física clásica predecía una emisión infinita a frecuencias altas (la **catástrofe ultravioleta**). En 1900, Planck la evitó postulando que la energía se intercambia en **cuantos** proporcionales a la frecuencia. Cinco años después, Einstein explicó el **efecto fotoeléctrico** suponiendo que la propia luz está cuantizada en fotones, y en 1923 el **efecto Compton** confirmó que esos fotones transportan momento como partículas.

En paralelo, los **espectros atómicos** —líneas discretas, no un continuo— carecían de explicación. El modelo de **Bohr** (1913) postuló órbitas de energía cuantizada y reprodujo el espectro del hidrógeno, pero era una mezcla incoherente de ideas clásicas y cuánticas, y fracasaba con átomos de más de un electrón.

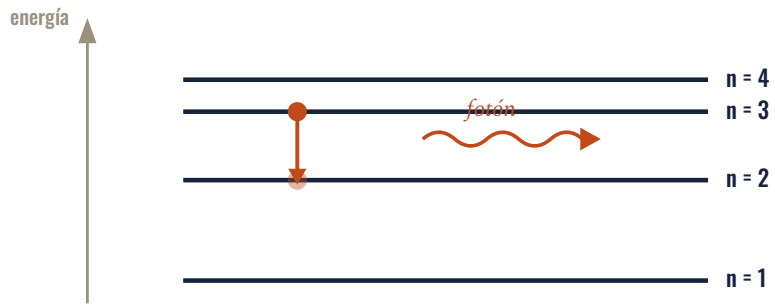
$$E = h\nu \qquad \lambda = \frac{h}{p}$$

El cuanto de Planck y la longitud de onda de De Broglie: energía y materia comparten carácter ondulatorio.

El salto conceptual lo dio **De Broglie** en 1924 al asociar a toda partícula una **onda** de longitud $\lambda = h/p$. Si la materia es ondulatoria, sus estados ligados solo pueden ser aquellos en los que la onda «encaja»: de ahí, de forma natural, la cuantización. Esa idea, confirmada al observar difracción de electrones, fue la semilla de la mecánica ondulatoria.

IDEA CLAVE

La «vieja teoría cuántica» (Planck–Einstein–Bohr) acertaba en los resultados pero no era una teoría coherente: imponía la cuantización a mano. Hacía falta un formalismo nuevo del que la cuantización **se dedujera sola**. Eso llegó en 1925–1926.



Niveles discretos: un salto emite un fotón de energía fija (una línea del espectro).

Cuantización de la energía (átomo de Bohr). *El éxito con el hidrógeno y el fracaso con átomos mayores evidenciaron que faltaba una teoría de fondo.*

2 Los postulados y el formalismo

EL NÚCLEO DE LA TEORÍA

Toda la mecánica cuántica se levanta sobre un puñado de postulados. Conviene conocerlos bien: no son intuitivos, pero de ellos se deduce absolutamente todo lo demás.

1 · El estado. El estado de un sistema es un vector $|\psi\rangle$ (normalizado) en un **espacio de Hilbert**, un espacio vectorial complejo con producto escalar. La notación de Dirac escribe los vectores como *kets* $|\psi\rangle$ y sus duales como *bras* $\langle\psi|$.

2 · Los observables. Cada magnitud medible (posición, momento, energía) se representa por un **operador hermítico** $\hat{A}$. Sus autovalores reales son los únicos resultados posibles de una medida.

$$\hat{A}\,|\psi\rangle = a\,|\psi\rangle$$

Ecuación de autovalores: a es un resultado posible y $|\psi\rangle$ su autoestado.

3 · La regla de Born. Si el sistema está en $|\psi\rangle$, la probabilidad de medir el autovalor a es el módulo al cuadrado de la proyección sobre su autoestado. Es el postulado que introduce el azar.

$$P(a) = |\langle a|\psi\rangle|^2$$

Probabilidad de obtener a al medir. Las amplitudes son complejas; su módulo al cuadrado, la probabilidad.

4 · El colapso. Tras medir y obtener a, el estado «colapsa» al autoestado $|a\rangle$. **5 · La evolución.** Mientras no se mide, el estado evoluciona de forma determinista y unitaria según la ecuación de Schrödinger, con el hamiltoniano $\hat{H}$ como generador.

$$i\hbar\,\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}\,|\psi\rangle$$

Ecuación de Schrödinger: evolución continua y reversible, en contraste con el colapso de la medida.

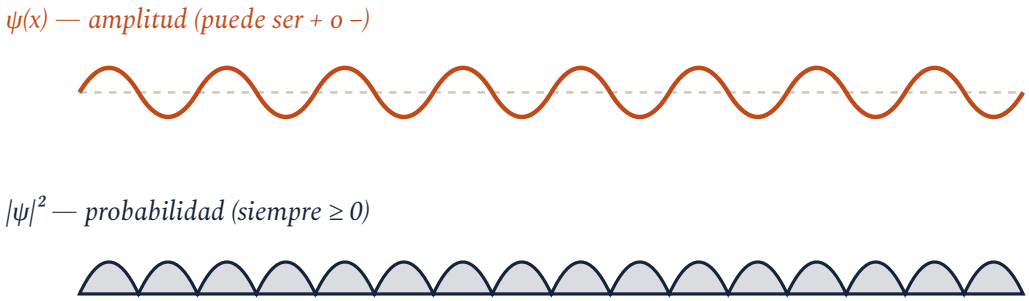
De la no conmutación de operadores nace el **principio de incertidumbre**: dos observables cuyos operadores no conmutan no tienen valores definidos simultáneos. El caso canónico es posición y momento.

$$[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar \;\Longrightarrow\; \Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

El conmutador fundamental y la cota de Heisenberg que de él se deduce.

Observables compatibles. Dos observables cuyos operadores conmutan pueden medirse simultáneamente y comparten autoestados; un **conjunto completo de observables que conmutan** (CSCO) etiqueta de forma unívoca cada estado del sistema. Cuando no conmutan, medir uno borra la información sobre el otro —de ahí la incertidumbre—.

> **IDEA CLAVE**
>
> Hay **dos** formas de evolución: la unitaria y determinista de Schrödinger entre medidas, y el colapso aleatorio al medir. Reconciliar ambas es el **problema de la medida**, aún abierto.



La regla de Born en imagen. *La función de onda ψ oscila y puede ser negativa; lo medible es $|\psi|^2$, la densidad de probabilidad, siempre positiva.*

3 Los sistemas que se resuelven

LOS MODELOS CANÓNICOS

Un puñado de sistemas admite solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Son los ladrillos del curso: en ellos se ve cómo la cuantización emerge de las condiciones de contorno.

El pozo infinito. Una partícula confinada entre dos paredes impenetrables de anchura L solo admite ondas estacionarias que se anulan en los bordes. La condición de contorno fuerza niveles discretos, con energías que crecen como n^2:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \dots$$

Energías del pozo infinito. Confinar más (menor L) sube la energía: así nace la energía de punto cero.

El oscilador armónico. El modelo más importante de toda la física (vibraciones, campos, fonones). Sus niveles están **igualmente espaciados**, y se resuelve con elegancia mediante **operadores escalera** de creación y aniquilación:

$$E_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

El término ½ħω es la energía de punto cero: ni en reposo absoluto desaparece el movimiento.

El átomo de hidrógeno. Con un potencial de Coulomb, la ecuación es separable en coordenadas esféricas y da el espectro que Bohr había adivinado, ahora deducido con rigor, más la estructura de orbitales:

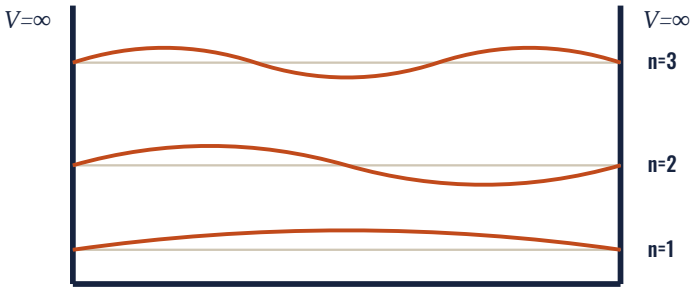
$$E_n = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$$

Niveles del hidrógeno. Los números cuánticos (n, l, m) surgen de las tres condiciones de contorno.

Y el **efecto túnel**: frente a una barrera más alta que su energía, la onda no se anula de golpe, sino que decae exponencialmente y reaparece atenuada al otro lado, con probabilidad no nula de cruzar. Sostiene la fusión estelar, la desintegración alfa y la memoria flash.

IDEA CLAVE

En todos estos sistemas la cuantización **no se impone a mano**: emerge de exigir que la función de onda sea finita, continua y normalizable. Las condiciones de contorno hacen el resto —esa es la gran diferencia con la vieja teoría cuántica—.



Cada nivel lleva una onda estacionaria con un nodo más.

El pozo de potencial infinito. *Solo caben ondas que se anulan en las paredes: de ahí los niveles discretos $E_n \propto n^2$.*

4 Momento angular y espín

ROTACIONES Y PARTÍCULAS

El momento angular es, junto con la energía, la magnitud que organiza la estructura atómica. En cuántica está doblemente cuantizado —en módulo y en orientación— y trae una propiedad sin análogo clásico: el espín.

El **momento angular orbital** cumple relaciones de conmutación que fijan sus autovalores. El módulo al cuadrado y una componente (por convenio, la z) pueden medirse a la vez; las otras dos no. Sus autovalores son discretos:

$$\hat{L}^2|l,m\rangle = \hbar^2 l(l+1)|l,m\rangle, \qquad \hat{L}_z|l,m\rangle = \hbar m\,|l,m\rangle$$

Cuantización del momento angular: $l = 0,1,2\ldots$ y $m = -l,\ldots,+l$ (la orientación también es discreta).

Las soluciones angulares son los **armónicos esféricos**, que dan forma a los orbitales *s, p, d, f*. Pero el experimento de **Stern-Gerlach** (1922) reveló algo que el momento orbital no explicaba: un haz de átomos se parte en dos. Existe un momento angular **intrínseco**, el **espín**, que para el electrón solo admite dos valores (±½).

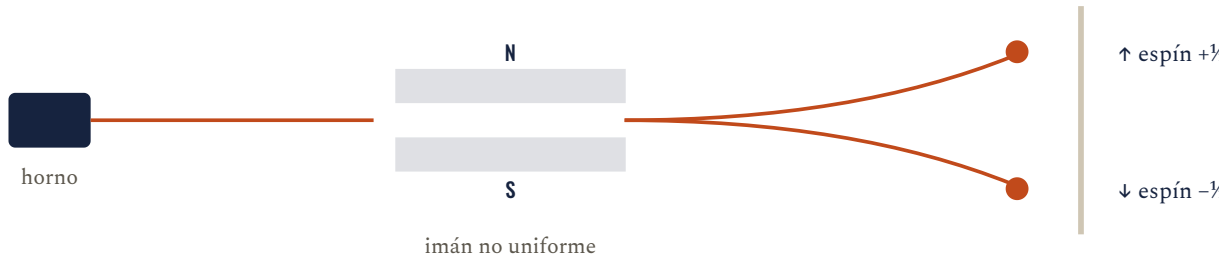
El espín ½ se describe con las **matrices de Pauli**, y no tiene imagen clásica: no es la partícula «girando». Al combinar varios momentos angulares (orbital + espín, o varias partículas) se usa la **suma de momentos angulares** y los coeficientes de Clebsch-Gordan, base de la estructura fina de los espectros.

IDEA CLAVE

El espín, junto con el **principio de exclusión de Pauli** (dos fermiones no comparten estado), explica la tabla periódica, el enlace químico y por qué la materia ocupa volumen. Fermiones (espín semientero) y bosones (entero) obedecen estadísticas opuestas.

ESTRUCTURA FINA Y EFECTO ZEEMAN

El acoplamiento entre el espín y el movimiento orbital (**acoplamiento espín-órbita**) desdobla los niveles atómicos en la llamada **estructura fina**, visible como el desdoblamiento de las líneas espectrales. Un campo magnético externo los separa todavía más —el **efecto Zeeman**—, y medir esos desdoblamientos fue una de las primeras confirmaciones cuantitativas de la teoría cuántica del momento angular.



El experimento de Stern-Gerlach. *El haz se divide en dos: prueba directa de que el espín del electrón está cuantizado y solo toma dos valores.*

5 Métodos aproximados y fronteras

DEL CÁLCULO REAL A LA FRONTERA

Casi ningún sistema real se resuelve exactamente. La segunda mitad de un curso de cuántica son las técnicas para aproximar —y los temas que apuntan más allá de la teoría no relativista.

MÉTODOS DE APROXIMACIÓN

La **teoría de perturbaciones** trata un sistema resoluble más una pequeña corrección: da las correcciones a energías y estados orden a orden, y en su versión dependiente del tiempo conduce a la **regla de oro de Fermi** para tasas de transición. El **método variacional** acota la energía del estado fundamental probando funciones de onda. Y la **aproximación WKB** (semiclásica) resuelve potenciales suaves y da la fórmula del efecto túnel para barreras arbitrarias.

PARTÍCULAS IDÉNTICAS Y DISPERSIÓN

Dos partículas idénticas son **indistinguibles**: la función de onda debe ser simétrica (bosones) o antisimétrica (fermiones) al intercambiarlas, lo que fija su estadística. Y la **teoría de dispersión** —secciones eficaces, aproximación de Born, ondas parciales— es el lenguaje con el que se interpretan los experimentos de colisiones.

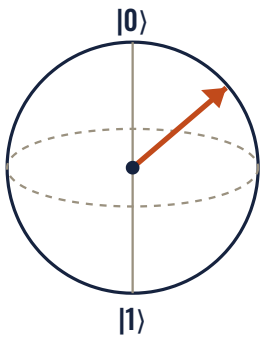
IDEA CLAVE

La mecánica cuántica «de libro» es **no relativista**. Unirla con la relatividad obliga a cambiar de marco: primero la ecuación de Dirac, luego la teoría cuántica de campos, donde las partículas son excitaciones de campos y pueden crearse y destruirse.

LAS FRONTERAS

La **ecuación de Dirac** (1928) describe el electrón relativista, predice su espín y la **antimateria**. Generalizada, lleva a la **teoría cuántica de campos** y al modelo estándar. En otra dirección, los fundamentos siguen vivos: el **entrelazamiento**, la paradoja EPR y el **teorema de Bell** —confirmado por Aspect— demostraron que el mundo es no-local; la **decoherencia** explica la transición al mundo clásico; y la **información cuántica** convierte superposición y entrelazamiento en un recurso para computar y cifrar.

Así, un curso de mecánica cuántica va de los postulados a las herramientas de cálculo y termina asomándose a sus propios límites. Dominar esta asignatura es adquirir el **lenguaje común de la física moderna**: el mismo formalismo describe un electrón en un átomo, un fonón en un cristal y un qubit en un procesador.



El qubit

La unidad de la información cuántica: una superposición de |0⟩ y |1⟩ (cualquier punto de la esfera). Varios qubits se entrelazan, y ahí reside su potencia de cálculo.

Del formalismo a la tecnología. *La misma superposición de estados que describe un espín es hoy un recurso para computar y cifrar.*

EL PROGRAMA COMPLETO DE LA ASIGNATURA

El temario, nivel a nivel

El tema entero desglosado como un curso universitario, en orden. Marca ☐ cada punto a medida que lo domines; usa su título tal cual como término de búsqueda para pedir su *ficha a fondo*.

PRINCIPIANTE

fundamentos y mecánica ondulatoria

1 ☐ **La catástrofe ultravioleta y la ley de Planck**
2 ☐ **El efecto fotoeléctrico** · *el fotón*
3 ☐ **El efecto Compton**
4 ☐ **El modelo atómico de Bohr**
5 ☐ **La hipótesis de De Broglie** · *ondas de materia*
6 ☐ **La dualidad onda-corpúsculo**
7 ☐ **El experimento de la doble rendija**
8 ☐ **La función de onda y la regla de Born**
9 ☐ **La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo**
10 ☐ **La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo**
11 ☐ **El principio de superposición**
12 ☐ **El principio de incertidumbre de Heisenberg**
13 ☐ **La corriente de probabilidad** · *y su conservación*
14 ☐ **El teorema de Ehrenfest**
15 ☐ **Paquetes de onda** · *velocidad de grupo*
16 ☐ **Condiciones de contorno y continuidad de ψ**

INTERMEDIO

formalismo y sistemas en una dimensión

17 ☐ **El espacio de Hilbert**
18 ☐ **La notación de Dirac** · *bra-ket*
19 ☐ **Operadores hermíticos y observables**
20 ☐ **Autovalores, autoestados y valores esperados**
21 ☐ **Los postulados de la mecánica cuántica**
22 ☐ **El conmutador** · *relaciones de conmutación*
23 ☐ **La partícula libre**
24 ☐ **El pozo de potencial infinito**
25 ☐ **El pozo de potencial finito**
26 ☐ **El efecto túnel y la barrera de potencial**
27 ☐ **El oscilador armónico cuántico**
28 ☐ **Operadores escalera** · *creación y aniquilación*
29 ☐ **Las imágenes de Schrödinger y de Heisenberg**
30 ☐ **La matriz densidad** · *estados mezcla*
31 ☐ **El teorema espectral** · *bases completas*
32 ☐ **Degeneración de estados**

AVANZADO

momento angular, átomo de H y métodos

33 ☐ **El momento angular orbital**
34 ☐ **Los armónicos esféricos**
35 ☐ **El espín del electrón**
36 ☐ **El experimento de Stern-Gerlach**
37 ☐ **Las matrices de Pauli**
38 ☐ **La suma de momentos angulares** · *Clebsch-Gordan*
39 ☐ **El átomo de hidrógeno**
40 ☐ **Números cuánticos y orbitales**
41 ☐ **El principio de exclusión de Pauli**
42 ☐ **Fermiones, bosones y el teorema espín-estadística**
43 ☐ **Perturbaciones independientes del tiempo**
44 ☐ **Perturbaciones dependientes del tiempo**
45 ☐ **La regla de oro de Fermi**
46 ☐ **El método variacional**
47 ☐ **La aproximación WKB**
48 ☐ **Estructura fina y efecto Zeeman**

EXPERTO

dispersión, relativista y frontera

49 ☐ **La teoría de dispersión** · *scattering*
50 ☐ **La aproximación de Born**
51 ☐ **El desarrollo en ondas parciales**
52 ☐ **Partículas idénticas** · *estadística cuántica*
53 ☐ **El problema de la medida** · *el colapso*
54 ☐ **La decoherencia cuántica**
55 ☐ **El entrelazamiento cuántico**
56 ☐ **La paradoja EPR y el teorema de Bell**
57 ☐ **Las interpretaciones de la mecánica cuántica**
58 ☐ **La ecuación de Dirac** · *electrón relativista*
59 ☐ **La antimateria** · *el mar de Dirac*
60 ☐ **La segunda cuantización**
61 ☐ **Introducción a la teoría cuántica de campos**
62 ☐ **La información cuántica** · *el qubit*
63 ☐ **La computación cuántica** · *Shor y Grover*
64 ☐ **Las integrales de camino de Feynman**

CÓMO USAR ESTE TEMARIO

Empieza por arriba y baja en orden. Para cada punto que quieras dominar, copia su título en el prompt «**Tema a fondo**» y te generará su ficha completa (80/20 + niveles + errores).

64 subtemas